

Etapa 2 - Desafio Final.



DESAFIO DOS DADOS

2023

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O CÓDIGO

DENSE
GRANDE
TECH

Uma iniciativa:



Parceiro estratégico:



Parceiro executor:



Template de Orientação

DESAFIO DOS DADOS

2023

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO O CÓDIGO

DENSE
GRANDE
TECH

SUMÁRIO

PREÂMBULO.....	3
Resumo:.....	4
CAPÍTULO 1 - DETALHAMENTO DO DESAFIO.....	5
1.1 PERGUNTA CHAVE DO DESAFIO.....	5
1.2 INSTRUÇÕES GERAIS.....	6
a) Projeto:.....	6
b) Formato Transmídia Storytelling:.....	9
CAPÍTULO 2 - DA AVALIAÇÃO.....	10
2.1 AVALIAÇÃO ENTRE PARES.....	10
2.1.1 Pontuação.....	11
2.1.2 Descrição das atividades da Avaliação entre pares.....	11
Instruções.....	14
2.3 RUBRICA DE AVALIAÇÃO.....	15
2.3 PRAZOS E PROCESSO DE SUBMISSÃO.....	16
CONCLUSÃO.....	17
Recursos de Apoio:.....	17

PREÂMBULO

*"As coisas só são feitas se os dados que coletamos
puderem informar e inspirar aqueles que estão em
condições de fazer a diferença"*

Mike Schmoker

Resumo:

Este template descreve o Desafio de Dados da Etapa 2 relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente o ODS 4 (Educação de Qualidade) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades). O desafio visa estimular o pensamento crítico, a criatividade e a conscientização sobre questões globais, incentivando os alunos a abordar questões atuais e relevantes por meio de um projeto de Transmídia Storytelling. Além disso, o template demonstra detalhadamente como será realizada a avaliação e traz orientações sobre a estrutura do desafio.

CAPÍTULO 1 - DETALHAMENTO DO DESAFIO

1.1 PERGUNTA CHAVE DO DESAFIO

Uma pergunta-chave é uma pergunta central que servirá como ponto de partida ou foco principal da investigação, análise ou discussão do Desafio dos Dados. Ela é formulada para direcionar a atenção para um tópico específico, desafio ou problema, estimulando a reflexão e a busca por respostas significativas. Em contextos como pesquisas, debates, projetos e desafios, uma pergunta-chave desempenha um papel crucial, orientando o raciocínio e ajudando a estruturar a abordagem ao tema em questão. Ela geralmente é ampla o suficiente para permitir uma exploração abrangente, mas também precisa ser suficientemente específica para ser respondida de maneira relevante.

Este desafio de dados tem como foco central os **ODS 4** (Educação de Qualidade) e **ODS 10** (Redução das Desigualdades) da Agenda 2030 da ONU. Com foco nestes objetivos, foram criadas três pergunta-chave para o desafio, obrigatoriamente relacionada a esses temas, que são as seguintes:



Conectividade, tecnologia e impactos das mudanças climáticas:

1. Como conseguimos dar mais segurança à população afetada pelas enchentes no Brasil utilizando a ciência de dados e da inteligência artificial para diminuir os impactos das mudanças climáticas e melhorando a resiliência das comunidades?



Inclusão e equidade na educação:

2. Como podemos proporcionar uma educação inclusiva e equitativa para todos empregando a Ciência de dados e a inteligência artificial?



Empregabilidade e a formação profissional:

3. Como podemos melhorar a empregabilidade e a formação profissional de pessoas desempregadas utilizando a inteligência artificial e ciência de dados para terem acesso a oportunidades de trabalho digno e produtivo?

Cada equipe deve escolher somente 1(um) objetivo de trabalho, sinalizado no envio, para desenvolver seu projeto do desafio dos dados, mantendo a relação e coerência entre a pergunta norteadora, o projeto e as demais mídias de Transmídia Storytelling. Assim, todos os produtos desenvolvidos pelos alunos devem procurar responder a pergunta chave do desafio ou serem relacionados a esta.

1.2 INSTRUÇÕES GERAIS

A entrega da Etapa 2 do Desafio dos Dados deverá ser feita on-line, obrigatoriamente, e com caráter eliminatório caso contrário, em 2 formatos:

- a) Projeto escrito em formato digital (PDF) conforme o Template do Projeto, que será disponibilizado aos participantes no dia 16/11/2023, período em que se inicia a etapa 2;
- b) Em formato Transmídia Storytelling com um número mínimo de 3 mídias diferentes relacionadas de forma coerente e coesiva, sendo uma delas, obrigatoriamente, no formato vídeo (ex: Instagram, Youtube, TikTok ou outras plataformas).

Esta parte do desafio de dados é direcionado a alunos do ensino médio participantes dos *Squads* (equipes) que foram inscritas, participaram da Etapa 1 do Desafio dos Dados e foram classificadas para Etapa 2. A lista das equipes classificadas para etapa 2 pode ser verificada no site do desafio dos dados:



a) **Projeto:**

O Projeto é um documento em PDF que os alunos devem adicionar a sua entrega da Etapa 2 no Desafio de Dados. Neste componente, os participantes devem estruturar e apresentar de forma nítida e convincente como planejam abordar o problema em questão, justificando suas escolhas, métodos e soluções propostas. É o lugar onde os participantes podem detalhar sua abordagem, explicar o raciocínio por trás de suas decisões, destacar a relevância da ciência de dados, da inteligência artificial ou de outras tecnologias, e fornecer argumentos sólidos que sustentem sua narrativa. Além disso, é uma oportunidade para demonstrar a criatividade, inovação e pensamento crítico da equipe na resolução do problema relacionado à questão norteadora e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O projeto do desafio de dados é estruturado em um template que inclui elementos essenciais para uma apresentação completa e coesa. Ele possui os seguintes itens:



O template começa com uma capa que possui os dados de identificação e um título significativo que resume o foco do projeto. Há o espaço para o nome do Squad e seus integrantes, permitindo que os participantes se identifiquem e recebam o devido crédito por seu trabalho. A um sumário para organização dos itens do projeto e um preâmbulo, onde as equipes poderão inserir uma frase motivacional.

Os próximos itens são aqueles que irão apresentar as discussões e os resultados do projeto. A justificativa é um componente crucial que destaca a importância do projeto e a relevância dos para responder a questão norteadora do desafio. Além disso, os participantes podem adicionar seções dedicadas a descrições detalhadas da metodologia, análise de dados, resultados, conclusões e referências. Essa estrutura padronizada auxilia na organização e na apresentação eficaz do projeto, garantindo que todos os aspectos essenciais sejam abordados de maneira nítida e coerente.

O template para o projeto que pode ser obtido em:





Por favor, faça uma cópia do template para o grupo poder trabalhar e renomeie o arquivo como:



Projeto_NomedaEquipe_DesafioFinal2023

No projeto os participantes devem detalhar a estrutura da proposta de Transmídia Storytelling, explicando como as diferentes mídias se relacionam e se complementam. Eles também devem fornecer argumentos sólidos que justifiquem a escolha do tema, destacando como sua proposta aborda as questões de educação de qualidade e redução das desigualdades. Alguns tópicos, não obrigatórios mas interessantes, que podem auxiliar os estudantes a apoiar sua narrativa:

- Metodologia de Análise de Dados: Explicar como os dados foram coletados, organizados, analisados e interpretados para apoiar sua narrativa.
- Visualizações de Dados: Inserir gráficos, tabelas e visualizações que ajudem a transmitir informações de maneira nítida e eficaz.
- Desafios Enfrentados: Relatar os desafios que surgiram durante o desenvolvimento do projeto e como foram superados.
- Considerações sobre Sustentabilidade: Discutir como a proposta contribui para a sustentabilidade e os objetivos da ODS, tanto em termos de impacto ambiental quanto social.
- Impacto Social e Ambiental Esperado: Descrever as expectativas em relação ao impacto positivo que o projeto terá na comunidade ou na sociedade como um todo.

- Conclusões e Lições Aprendidas: Encerrar o relatório com conclusões finais e lições que os participantes tiraram da experiência de desenvolver o projeto.
- Referências: Listar todas as fontes e referências utilizadas para embasar a proposta, incluindo dados, estudos e materiais de pesquisa.

b) Formato Transmídia Storytelling:

No projeto, os participantes devem enviar pelo menos 3 mídias diferentes (por exemplo, texto, vídeo, áudio, imagem) de forma coerente e coesiva para contar a história do seu projeto. Uma das mídias **deve** ser um vídeo que pode ser publicado em plataformas como Instagram, Youtube, TikTok ou outras. Exemplos de mídias que podem ser enviadas: infográfico, apresentação, vídeo, site, página com publicações em rede social. A Tabela 1 apresenta os tipos de formatos aceitos para submissão.

Tabela 1- Tipos de Mídias e arquivos

FASE 2 - Desafio Final		
ID	Arquivo	Formato de entrega
01	Projeto_NomedaEquipe_DesafiodosDa dos2023	PDF
02	Vídeo	Link com acesso aberto publicado em redes sociais ou Youtube
03	Imagem	PNG ou JPG ou PDF
04	Podcast	Publicado com acesso aberto em ferramenta de podcast.
05	Infográfico	PNG ou JPG ou PDF
08	Site	URL
09	Gráficos, dashboards, mapas mentais e visualizações	Publicado em ferramenta com acesso aberto ou apresentado em PNG ou JPG ou PDF
10	Apresentações	PDF

CAPÍTULO 2 - DA AVALIAÇÃO

Os projetos serão avaliados por uma Banca Julgadora técnico-pedagógica, por meio de rubrica de avaliação com 25 critérios. Essa Banca será composta de integrantes externos ao parceiro executor do Desafio em parceria com a 42.

Neste desafio, a avaliação acontecerá de duas formas:

1. Pela Avaliação entre pares
2. Pela equipe julgadora

Ambos avaliadores receberão a rubrica para realizar a avaliação. O total de pontos, somando a etapa 1 e 2 é de 500 pontos. A distribuição de pontos por etapa é a seguinte: etapa 1 – 300 pontos; etapa 2 – 200 pontos.

2.1 AVALIAÇÃO ENTRE PARES

O objetivo desta atividade é permitir que os *Squads* participantes do desafio revisem e avaliem o trabalho de seus colegas com base em critérios predefinidos, proporcionando uma oportunidade de aprendizado mútuo e desenvolvimento de habilidades de revisão crítica. Nesta etapa do desafio, as equipes serão denominadas:



Os Detetives do Feedback: São como detetives que encontram detalhes e fornecem feedbacks poderosos na avaliação.



Os Gênios da Comunicação: Suas palavras são como magia em forma de apresentação.

Os *Squads* poderão avaliar projetos de outras equipes participantes de forma **voluntária**. Os Detetives do Feedback *irão* avaliar o projeto dos Gênios da Comunicação por meio da rubrica, que será enviada às equipes do desafio no dia

20/11/2023. O cronograma completo da avaliação entre pares é apresentado na Tabela 2.

2.1.1 Pontuação

A participação na avaliação entre pares irá permitir que cada equipe avaliadora ganhe até 30 pontos de bônus caso queiram avaliar os projetos de outras *Squads*, sendo:

- 1) 7.5 pontos por cada avaliação fornecida pelos Detetives do Feedback
- 2) 7.5 pontos por cada avaliação recebida como os Gênios da Comunicação

Cada equipe poderá receber ou fornecer no máximo 2 avaliações na etapa, totalizando 30 pontos por participação voluntária nesta etapa.



Importante: os pontos serão computados pela participação nas avaliações, independente da rubrica. A rubrica é um instrumento de melhoria e de colaboração entre os alunos.

2.1.2 Descrição das atividades da Avaliação entre pares

A avaliação entre pares ocorrerá da seguinte forma:

1. Cadastramento das Equipes que irão avaliar o desafio

Será fornecido um formulário de intencionalidade indicando que o *Squad* está disposto a participar da avaliação entre pares, com concordância do professor orientador do *Squad*. Cada equipe que desejar participar deverá cadastrar o seu interesse no seguinte formulário:

[http:// forms.gle/yWzNS7LoGknR6TN57](http://forms.gle/yWzNS7LoGknR6TN57)



A equipe do desafio irá contabilizar as equipes interessadas e realizar a distribuição das avaliações entre pares por meio dos e-mails informados no formulário de cadastro. Incentivamos as equipes participantes a realizar duas avaliações para facilitar o balanceamento nas distribuições das equipes.

2. As atribuições dos avaliadores

As equipes são numeradas de 1 até a totalidade dos grupos que optarem por participar, sendo 16 o número máximo. A distribuição das equipes como equipes avaliativas (Detetives do Feedback) e equipes apresentadoras (Os Gênios da Comunicação) irá observar a quantidade de equipes interessadas.

3. Distribuição de trabalhos para avaliação

Será enviado para o e-mail do professor responsável a lista dos grupos que irão avaliar os trabalhos. Os professores também receberão uma lista do contato do responsável pela equipe. Os professores deverão entrar em contato para verificar com o professor responsável pelo outro *Squad* que horário os integrantes do grupo poderão marcar uma reunião síncrona para realizar a avaliação.

4. Avaliação entre pares

Em reunião síncrona, por meio de ferramentas on-line a escolha dos *Squads* (ex. Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams) os alunos deverão realizar a avaliação entre pares. Não é necessário que todos participantes do grupo Detetives do Feedback estejam presentes, podendo ser no mínimo um representante do Squad, entretanto o grupo que está sendo avaliado, os Gênios da Comunicação, tem que estar completo.

O *Squad* dos Gênios da Comunicação deverá enviar um link com a pasta contendo todos os materiais que necessitam ser verificados pelos estudantes Detetives do Feedback no máximo 1 hora antes da apresentação.

No momento do encontro síncrono, a equipe denominada Detetives do Feedback deve, com a rubrica em mãos, avaliar a equipe apresentadora fornecendo feedbacks construtivos. A equipe denominada como Gênios da Comunicação apresentam seu projeto com os resultados obtidos até o momento.

As avaliações e o feedback são coletados por meio de um formulário de avaliação com a rubrica que será fornecido pela equipe do Desafio dos Dados. A equipe Detetives do Feedback deve enviar o formulário com a rubrica preenchida, indicando o dia do encontro, horário, nome do professor, o nome de ambos *Squads* que participaram.



Importante: Em cada avaliação entre pares participam somente uma equipe avaliadora e uma equipe apresentadora. Somente será enviado um único formulário pela equipe avaliadora, que será responsável pelo envio.

5. Melhorias nos trabalhos

A partir dos feedbacks recebidos os squads participantes do desafio poderão aperfeiçoar seus trabalhos antes do envio para banca final.

6. Pontuação final

Com base nas avaliações entre pares e no feedback da banca do desafio, uma pontuação final é atribuída aos trabalhos dos alunos.

Tabela 2 - Cronograma de Avaliações Entre Pares:

FASE 2 - Desafio Final		
	Início	Fim
Cadastramento das equipes que irão realizar avaliação entre pares	16/11/2023	18/11/2023
Distribuição de trabalhos para avaliação entre pares	20/11/2023	
Avaliação entre pares	21/11/2023	24/11/2023
Melhorias a partir do feedback	25/11/2023	27/11/23

2.2 Guia de avaliação entre pares

Para realizar a avaliação é necessário observar algumas boas práticas, a saber:

- **Objetividade e imparcialidade:** os alunos devem ser imparciais e objetivos ao avaliar o trabalho de seus colegas, evitando preconceitos pessoais.
- **Feedback construtivo:** o feedback deve ser construtivo e focado em melhorias. Em vez de apenas apontar problemas, os alunos devem oferecer sugestões específicas para aprimorar o trabalho do colega.
- **Respeito e tato:** é fundamental que os alunos forneçam feedback de maneira respeitosa e com tato, mantendo um ambiente de aprendizado positivo.
- **Tempo adequado:** os alunos devem concluir a avaliação dentro do prazo estabelecido para que o feedback seja útil e oportuno.
- **Aceitação do feedback:** os alunos também devem estar dispostos a receber feedback dos colegas de maneira construtiva, reconhecendo que a avaliação entre pares é uma via de mão dupla.

Instruções



Detetives do Feedback:

- Avalie o trabalho que foi apresentado, juntamente com os arquivos que foram compartilhados pelos Gênios da Comunicação.
- Certifique-se de que o projeto enviado é o que pertence ao grupo.

Checklist de avaliação

Regras básicas

- ☐ TODOS: Demonstre simpatia, educação, gentileza, respeito e empatia - se puder, ative as câmeras e sorria! 😊👍
- ☐ Detetives do Feedback: Ofereça comentários construtivos e sugestões para aprimoramento. Comunique apenas aquilo que você apreciaria ouvir. ✨
- ☐ Gênios da Comunicação: Se houver desacordo com algum comentário, apresente seus argumentos de forma respeitosa ao avaliador. 🙏💬

Antes de começar

- ☐ TODOS: Certifiquem-se de ler o modelo de orientação, especialmente as seções sobre avaliação entre pares e o guia de avaliação. 📖👁️
- ☐ Detetives do Feedback: Enviem o convite, incluindo o link para a reunião síncrona, aos Gênios da Comunicação, com data e horário definidos. 🧑📅🕒

Durante a avaliação

- ☐ TODOS: Certifiquem-se de ler o modelo de orientação, especialmente as seções sobre avaliação entre pares e o guia de avaliação. 📖👁️
- ☐ Detetives do Feedback: Perguntem ao grupo avaliado sobre as lições aprendidas no projeto, abrangendo aspectos técnicos e habilidades "soft skills" (por exemplo: planejamento, organização, disciplina, comunicação). 🧑💬

- ☐ Detetives do Feedback: Solicitem aos Gênios da Comunicação que apresentem seu projeto, incluindo a questão norteadora, o público-alvo, a justificativa para o desenvolvimento do projeto, tecnologias e recursos utilizados, bem como os resultados alcançados até o momento. 🗣️ 📊

Observações:

- Certifique-se de que a revisão e a avaliação sejam conduzidas de forma justa e ética.
- Os alunos devem ser incentivados a fornecer feedback construtivo e a respeitar a privacidade de seus colegas.
- O professor pode fornecer orientação adicional, se necessário.

2.3 RUBRICA DE AVALIAÇÃO

Uma rubrica de avaliação, dentro de um projeto de ciência de dados ou em qualquer contexto educacional ou de avaliação, é uma ferramenta que define critérios específicos pelos quais um trabalho, projeto ou tarefa será avaliado. Ela é composta por uma lista de características ou competências que os avaliadores usarão para julgar o desempenho dos participantes ou alunos.

A rubrica de avaliação será composta por 25 critérios acompanhada de uma escala que varia de não foi atingido a foi totalmente atingido, permitindo uma avaliação gradativa. Isso torna as avaliações mais objetivas e consistentes, já que todos os avaliadores têm um conjunto claro de critérios pelos quais o trabalho será medido. A rubrica de avaliação será fornecida aos participantes no momento da avaliação entre pares e para banca julgadora.



2.3 PRAZOS E PROCESSO DE SUBMISSÃO

O envio das respostas do desafio final deve ser feito exclusivamente pelo formulário:



Também, com objetivo de facilitar a análise dos resultados, o envio todos os arquivos no formulário devem ser nomeados como:



NomedoArquivo_NomedaEquipe_DF2023

O cronograma do desafio final encontra-se na Tabela 3.

Tabela 3 - Cronograma de Avaliações Entre Pares:

FASE 2 - Desafio Final		
	Início (Data)	Fim (Data)
Divulgação do Ranking	14/11/2023	
Desafio final - início	16/11/2023 às 9h	27/11/2023 às 22h
Avaliação entre pares	21/11/2023 às 9h	25/11/2023 às 22h
Avaliação Banca Julgadora	29/11/2023	06/12/2023
Webinário de divulgação dos campeões	07/12/23	

CONCLUSÃO

Este modelo aprimorado de relatório de desafio de dados oferece um conjunto abrangente de critérios para submissão do projeto do Desafio, abordando aspectos relevantes para sua construção, relacionados à Ciência de Dados e a sua narrativa. Isso permite que os alunos explorem uma gama mais ampla de habilidades e conhecimentos durante o desafio.

Recursos de Apoio:

<https://www.ipea.gov.br/ods/ods4.html>

<https://www.ipea.gov.br/ods/ods10.html>